REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE DADOS

Fatec
São José dos Campos
Prof. Jessen Vidal

Centro Paula Souza

nanci.oliveira@fatec.sp.gov.br

GRÁFICOS ESTATÍSTICOS

OBJETIVO: produzir uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo.

Falam mais rápido à compreensão que as séries estatísticas.

Resumem a essência dos dados.

Simplicidade

Clareza

Veracidade

ITENS IMPORTANTES DOS GRÁFICOS

Título

O título deve conter “o que”, “onde” e “quando”.

Deve ser escrito acima do gráfico.

Escalas dos eixos

Medida padrão utilizada em cada eixo.

Identificação da variável representada nos eixos horizontal e vertical.

Fonte

Instituição, pesquisador, ou grupo de pesquisadores que forneceu o gráfico ou os dados que permitiram a construção do gráfico.

Deve ser identificada no rodapé (abaixo do gráfico).

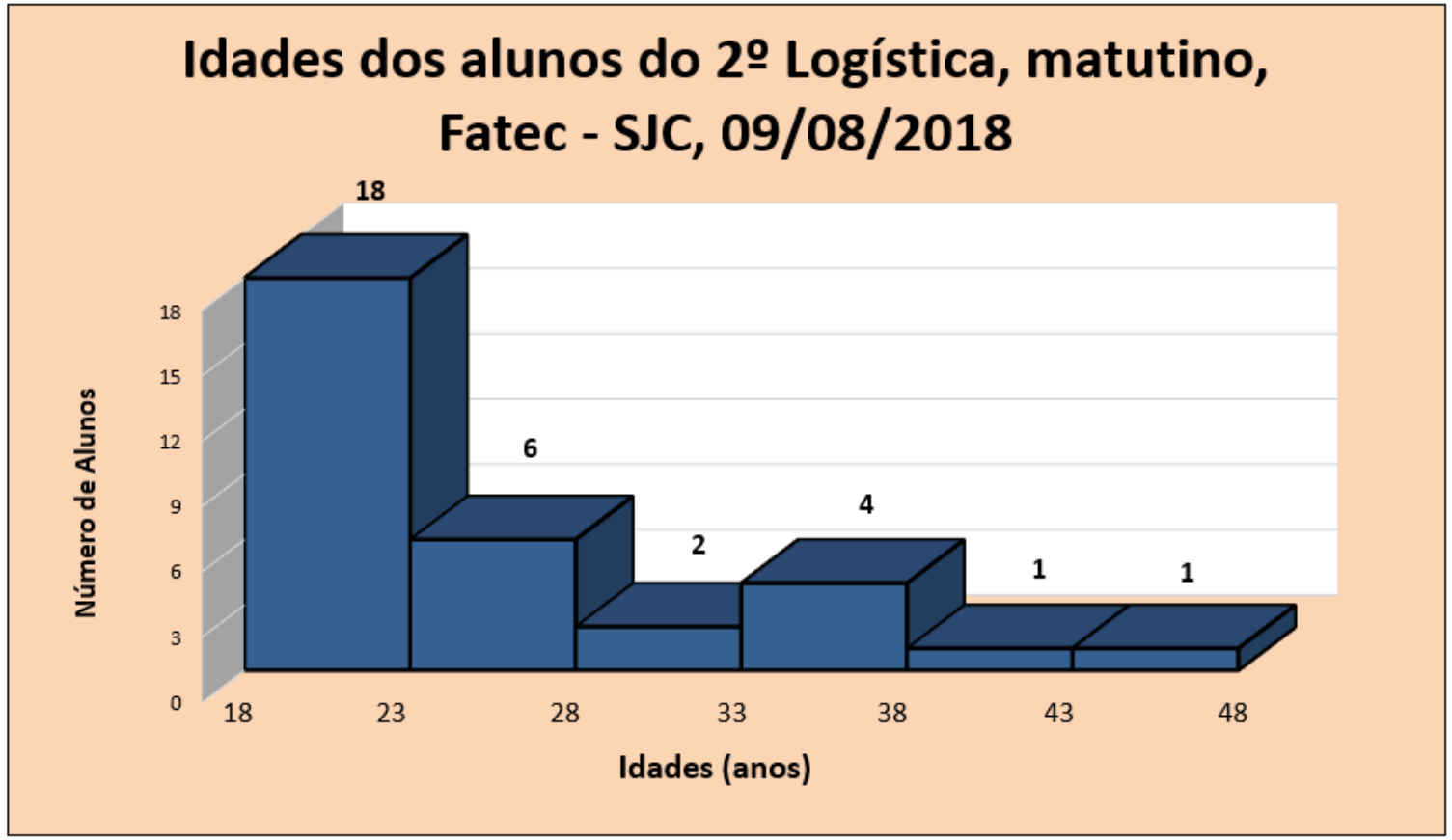
TIPOS DE GRÁFICOS

HISTOGRAMA

- É um gráfico de barras justapostas em número igual ao de classes da distribuição.
- É usado para variáveis quantitativas: pesos, idades, estaturas, notas, etc.
- Utiliza-se os intervalos de classes e fi.

HISTOGRAMA

	idades	fi
1ª classe	18 |— 23	18
2ª classe	23 |— 28	6
3ª classe	28 |— 33	2
4ª classe	33 |— 38	4
5ª classe	38 |— 43	1
6ª classe	43 |— 48	1



Fonte: Profa. Dra. Nanci de Oliveira

POLÍGONO DE FREQUÊNCIAS

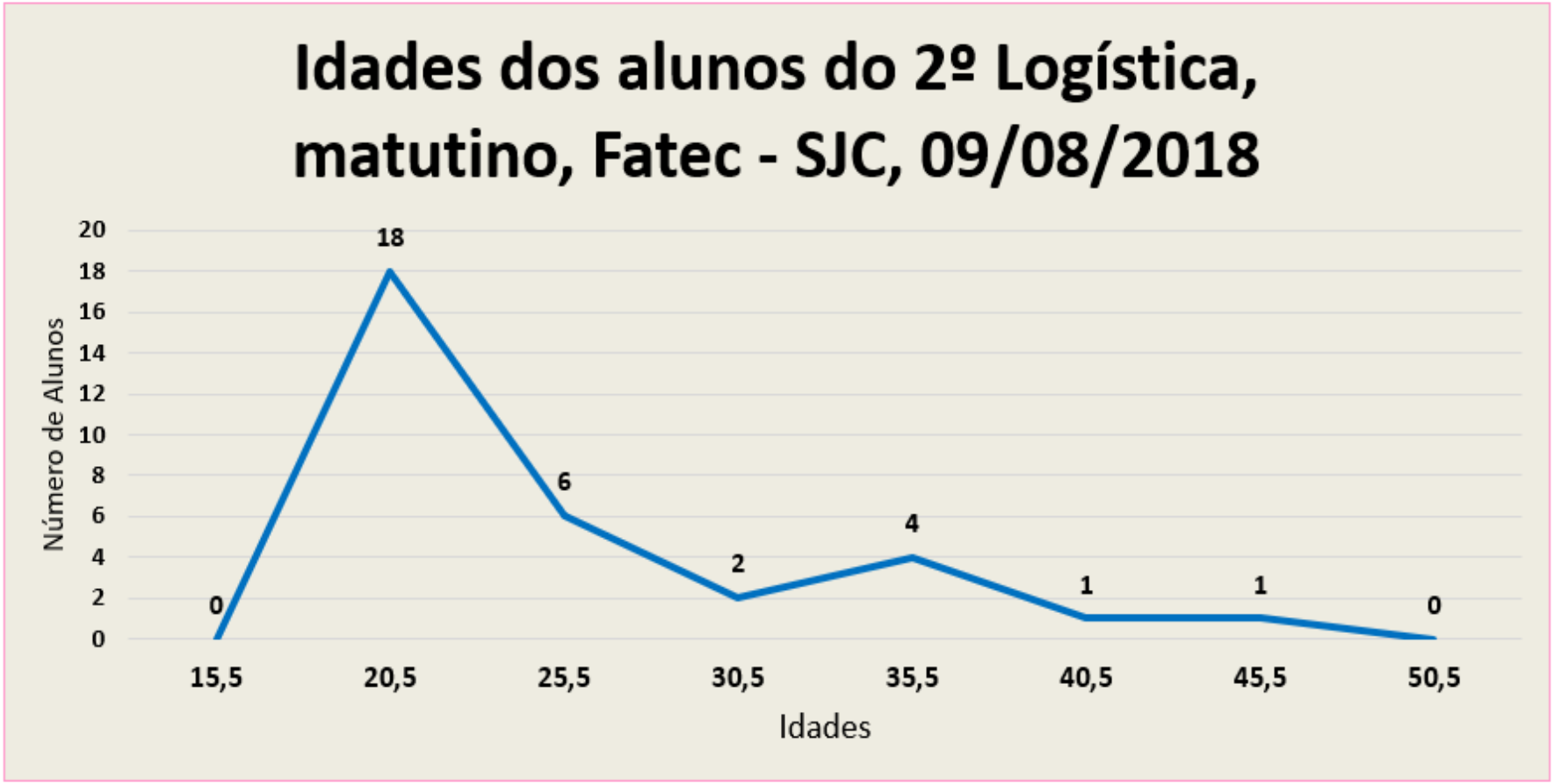
- ✓ É um gráfico em linha, construído com base nos pontos médios dos intervalos de classe.
- ✓ Usado para variáveis quantitativas: pesos, idades, estaturas, etc.
- ✓ Utiliza-se os pontos médios das classes e fi, acrescentando-se uma classe anterior à 1ª classe e uma classe posterior à última classe, cujas frequências correspondentes serão iguais a zero.

POLÍGONO DE FREQUÊNCIAS

idades	fi
18 |— 23	18
23 |— 28	6
28 |— 33	2
33 |— 38	4
38 |— 43	1
43 |— 48	1

Ponto Médio

	Xi	fi
	15,5	0
1ª classe	20,5	18
2ª classe	25,5	6
3ª classe	30,5	2
4ª classe	35,5	4
5ª classe	40,5	1
6ª classe	45,5	1
	50,5	0



FONTE: Profa. Dra. Nanci de Oliveira

POLÍGONO DE FREQUÊNCIA ACUMULADA OU OGIVA

- ✓ É traçado utilizando-se as frequências acumuladas e os limites superiores dos intervalos de classe.
- ✓ É usado para variáveis quantitativas.
- ✓ Utiliza-se os limites superiores das classes e as frequências acumuladas Fi, acrescentando-se uma classe anterior à 1ª classe, cuja frequência acumulada correspondente será igual a zero.

POLÍGONO DE FREQUÊNCIA ACUMULADA OU OGIVA

idades	fi
18 |— 23	18
23 |— 28	6
28 |— 33	2
33 |— 38	4
38 |— 43	1
43 |— 48	1

idades	fi	Fi
13 |— 18	0	0
18 |— 23	18	18
23 |— 28	6	24
28 |— 33	2	26
33 |— 38	4	30
38 |— 43	1	31
43 |— 48	1	32

18	0
23	18
28	24
33	26
38	30
43	31
48	32

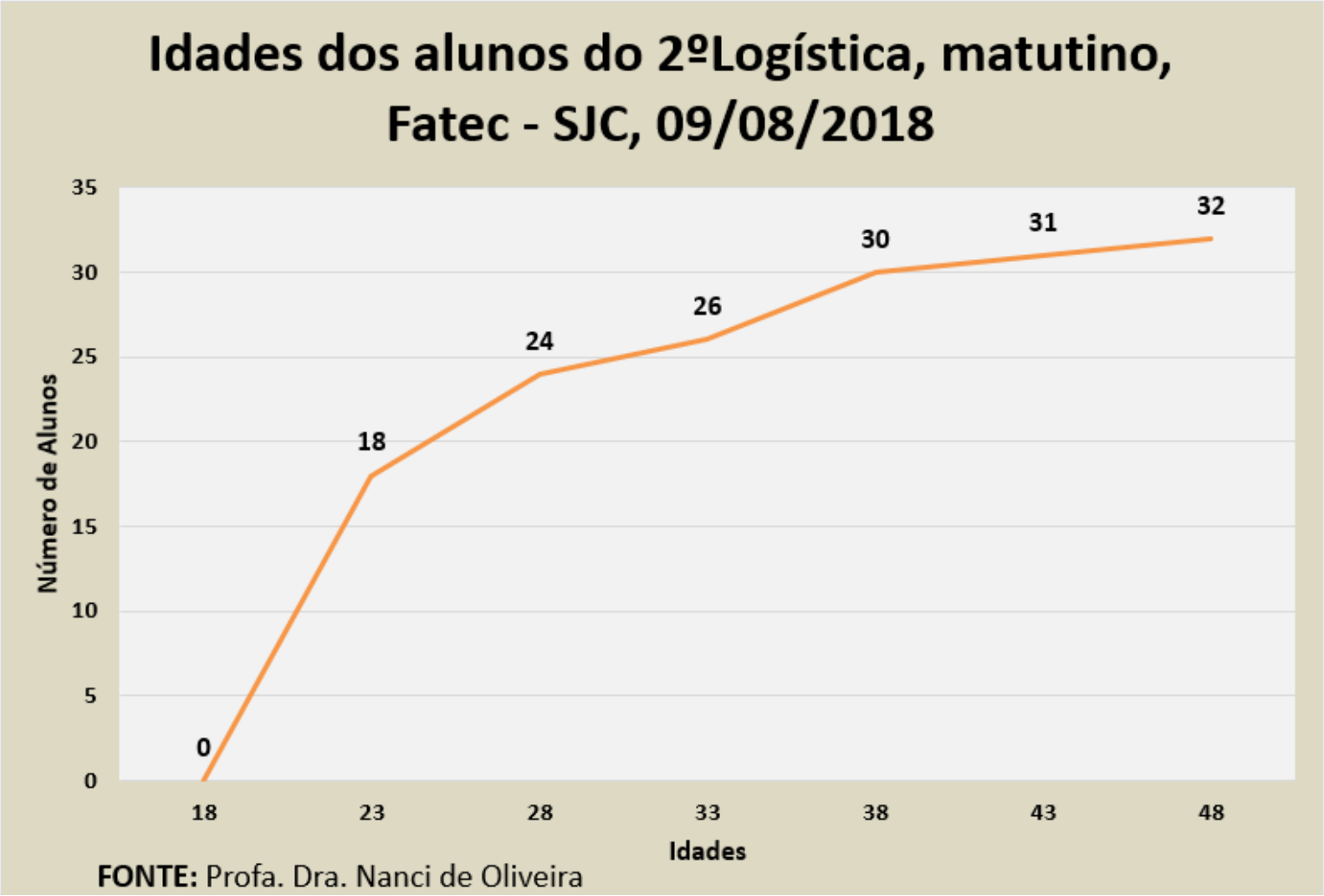


GRÁFICO DE COLUNAS OU BARRAS

- ✓ É a representação de uma série por meio de **retângulos**, dispostos **verticalmente (colunas) ou horizontalmente (barras).**
- ✓ Podem ser usados para **variáveis qualitativas ou quantitativas.**
- ✓ **Podem ser em barras múltiplas.** É geralmente empregado quando queremos representar, simultaneamente, dois ou mais fenômenos estudados, com o propósito de comparação.

GRÁFICO DE COLUNAS
(Variável quantitativa discreta)

FONTE: ILOS. Disponível em:< https://prime.ilos.com.br/>. **Acesso em 10ago.2025.**

GRÁFICO DE COLUNAS
(Variável qualitativa)

ANTT
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

Panorama do Setor

2023-2024

Boletim de Informações Gerenciais

Considerando todo o transporte em 2023 (390 Bilhões TKU), as quatro mercadorias com maior participação no transporte representaram cerca de 87 % da produção. O transporte restante está pulverizado em mais de 60 outras mercadorias específicas:

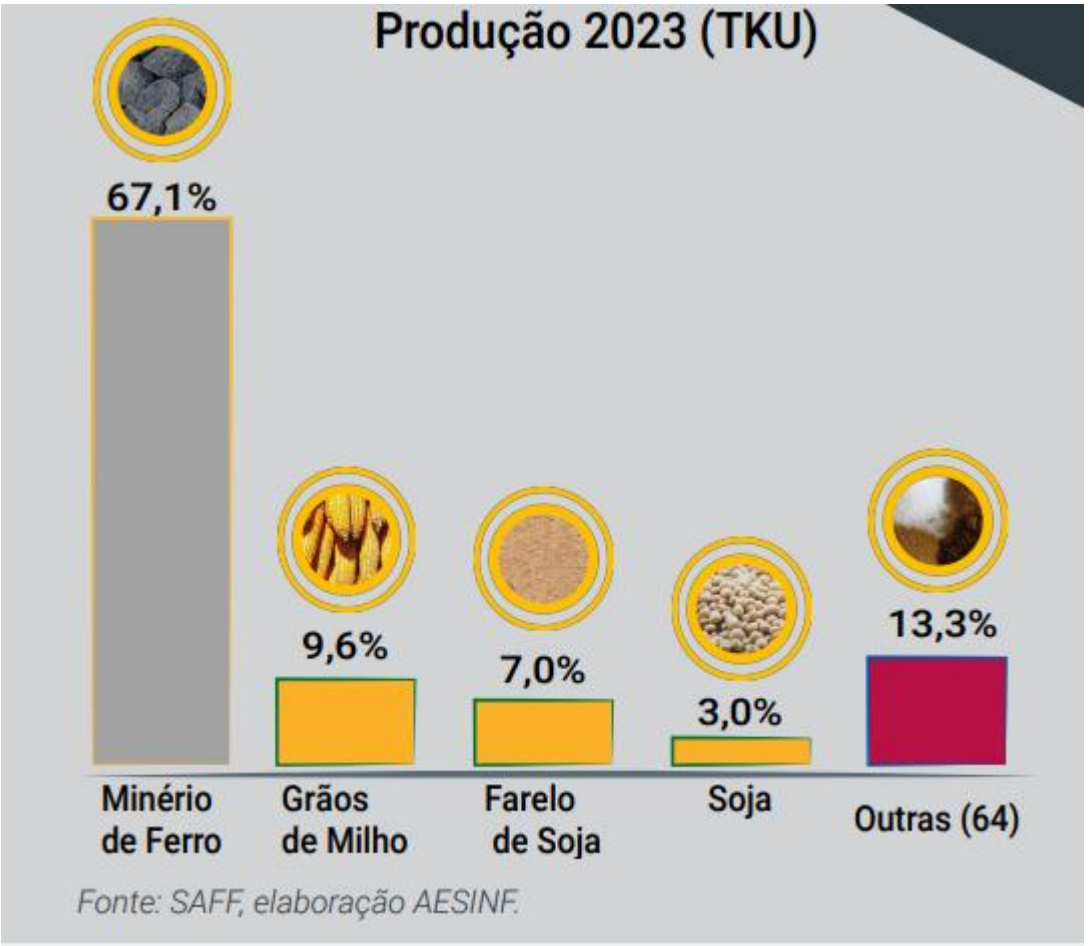
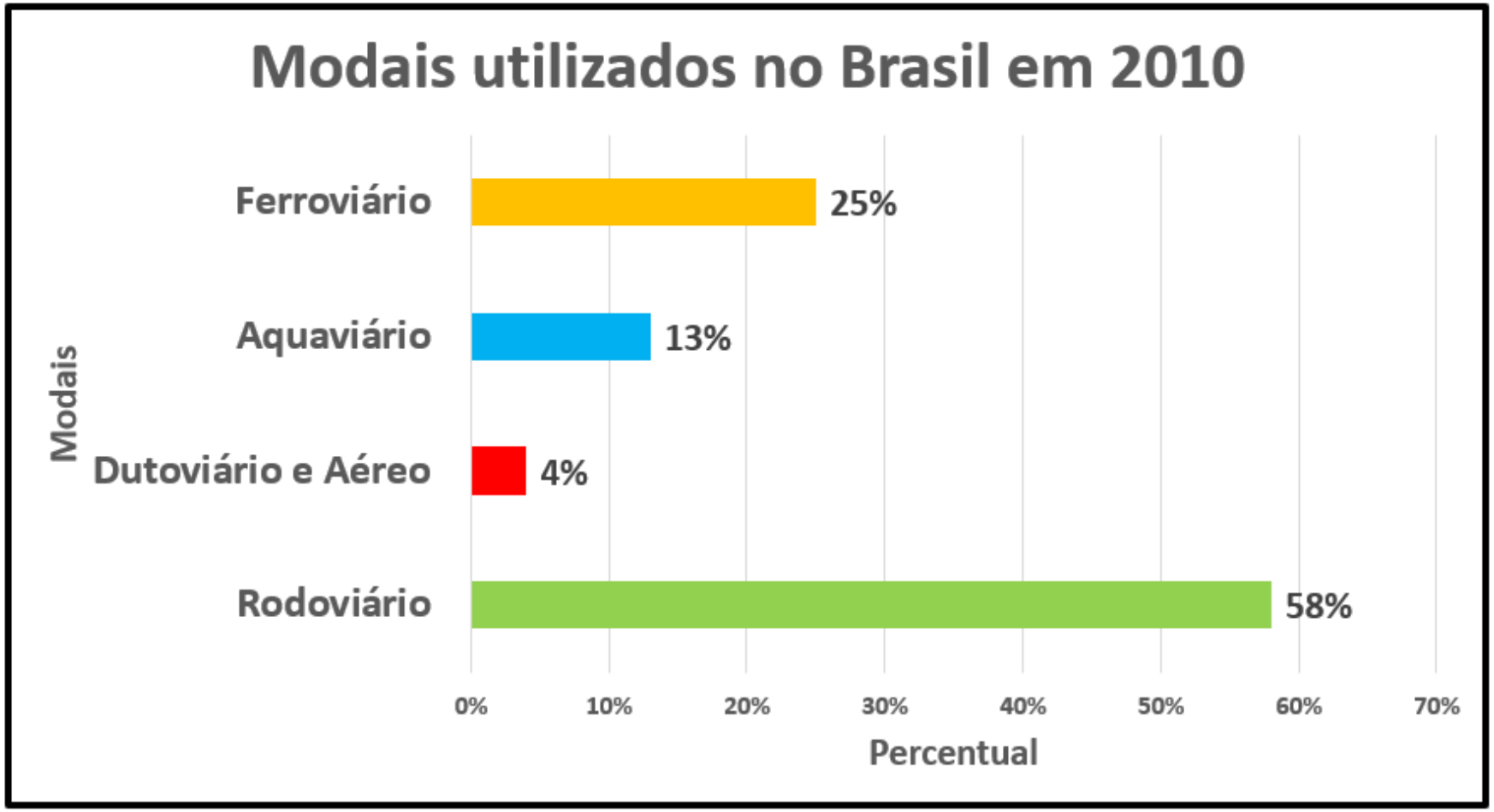
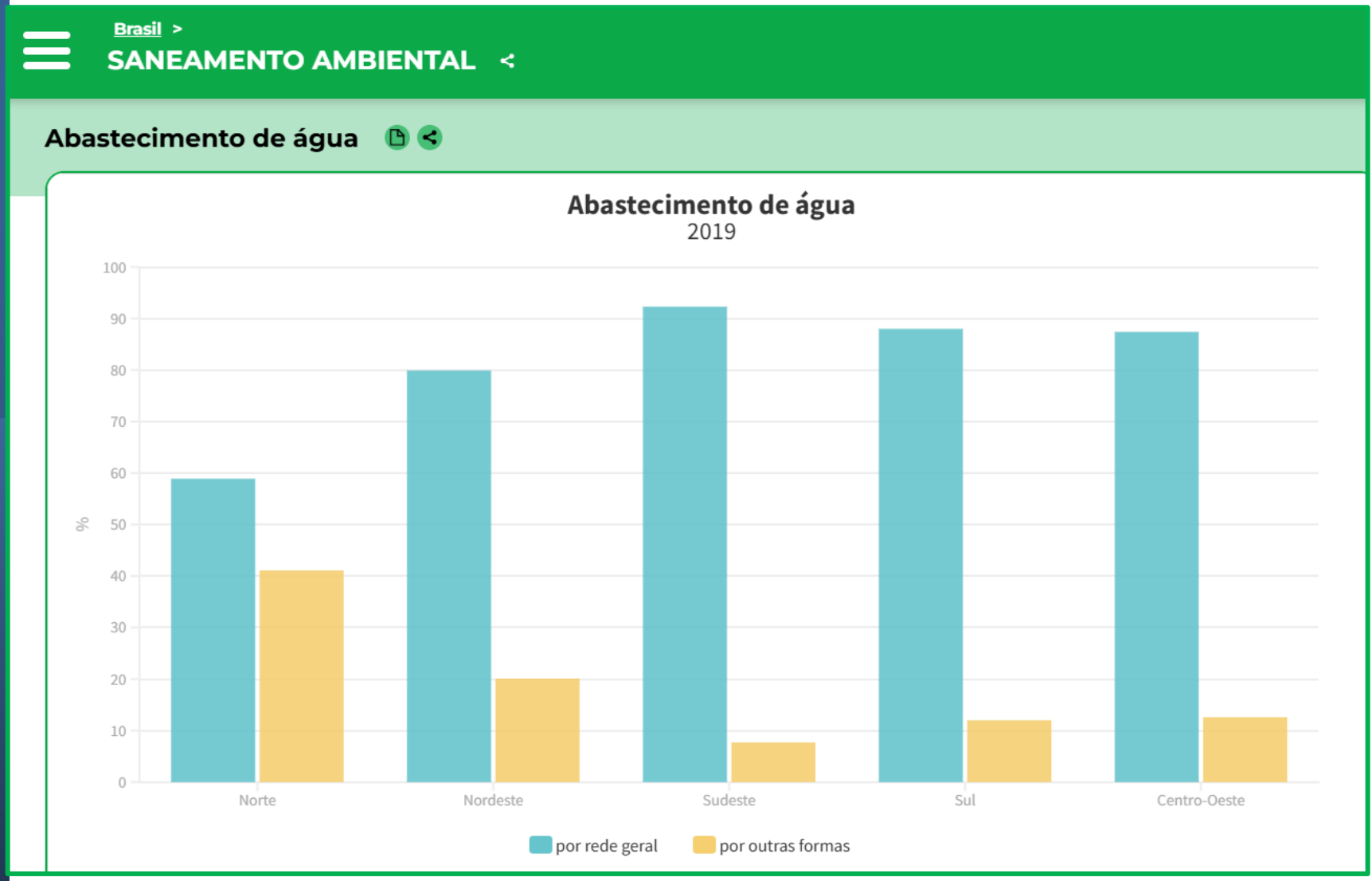


GRÁFICO DE BARRAS
(Variável qualitativa)



Fonte: http://www.ilos.com.br/web/transposte-de-cargas-no-brasil

GRÁFICO DE BARRAS MÚLTIPLAS (Variável qualitativa)

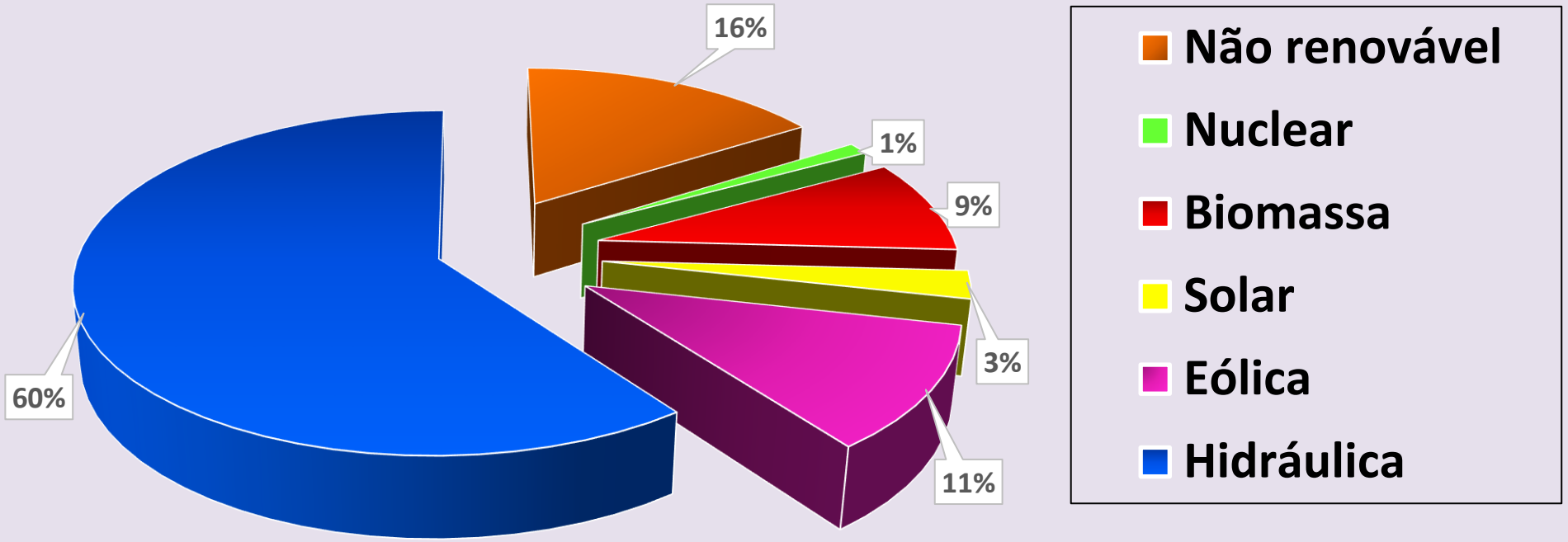


Fonte: PESQUISA Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2019: domicílios e moradores, por principal fonte de abastecimento de água. In: IBGE. Sidra: sistema IBGE de recuperação automática. Rio de Janeiro, [2020]. Tab. 6731.

GRÁFICO DE PIZZA OU GRÁFICO DE SETORES

- ✓ É construído com base num círculo de raio qualquer que representa 100% dos dados.
- ✓ É empregado sempre que desejamos ressaltar a participação do dado no total.
- ✓ Podem ser usados para variáveis qualitativas.
- ✓ Ideal que seja empregado quando houver, no máximo, sete dados.

MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA, EM 2022



Fonte: Times de Raízen Power e Sustentabilidade da Raízen. Disponível em: <https://www.raizen.com.br.> Acesso em: 11/09/2023.

GRÁFICO DE PIZZA (Variavel qualitativa)

GRÁFICO DE LINHA OU GRÁFICO LINEAR

É a representação mais usual, em forma de linhas, largamente empregada para representar fenômenos contínuos, isto é, para variáveis quantitativas contínuas (os números podem assumir casas decimais).

GRÁFICO LINEAR (Variável quantitativa continua)

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Painel de Indicadores

Desemprego (%)

7,0 1º tri 2025

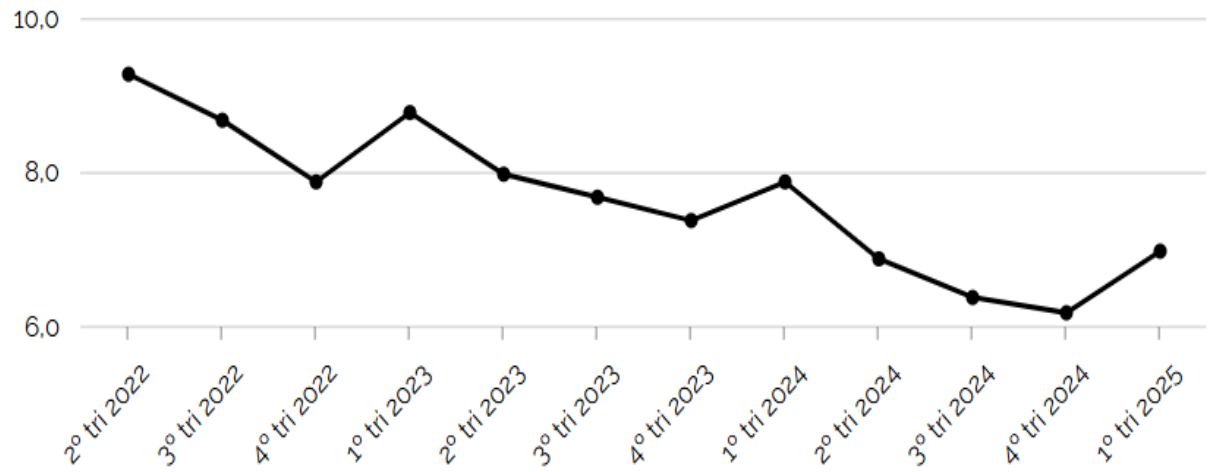
6,2 4º tri 2024

Periodicidade:
Trimestral

Próxima Divulgação:
15/08/2025

Abrangência:
Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais

Variação trimestral - Brasil



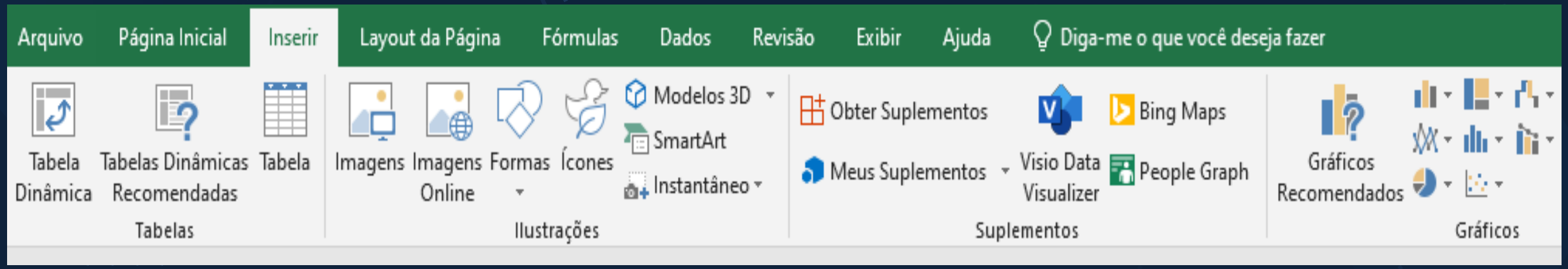
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua

O desemprego se refere às pessoas com idade para trabalhar que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. É calculado pela PNAD Contínua - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.

- PNAD Contínua Trimestral - Pesquisa completa
- Sidra - Tabelas de resultados
- IBGE Explica - Desemprego
- Painel PNAD Contínua

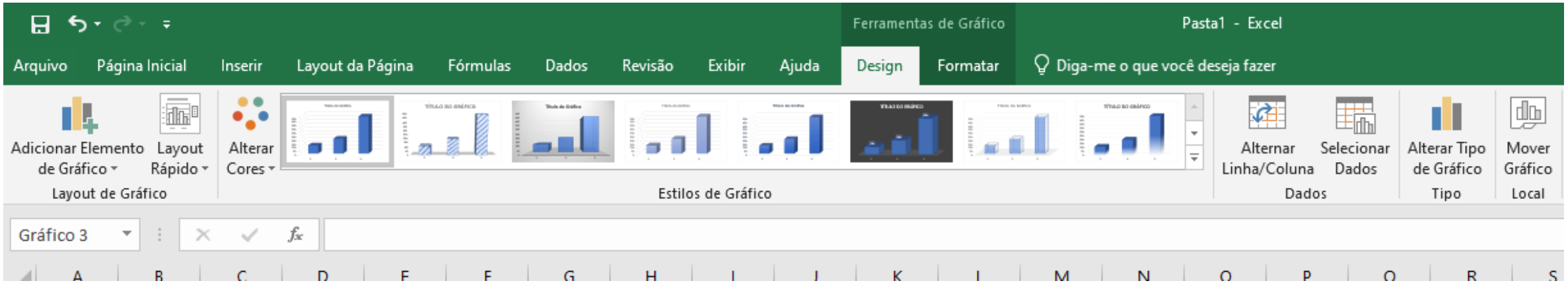
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE DADOS UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL

- ✓ Digite os dados em uma planilha.
- ✓ Selecione, com o mouse, a área da planilha que fará parte do gráfico.
- ✓ Na guia Inserir, no grupo Gráficos, você pode selecionar o tipo de gráfico desejado.
- ✓ Após escolher o gráfico, ele será incorporado à planilha.



Aparecendo o gráfico junto à planilha, surgirá a opção Ferramentas de Gráficos, com duas opções para aperfeiçoar o gráfico: Design e Formatar.

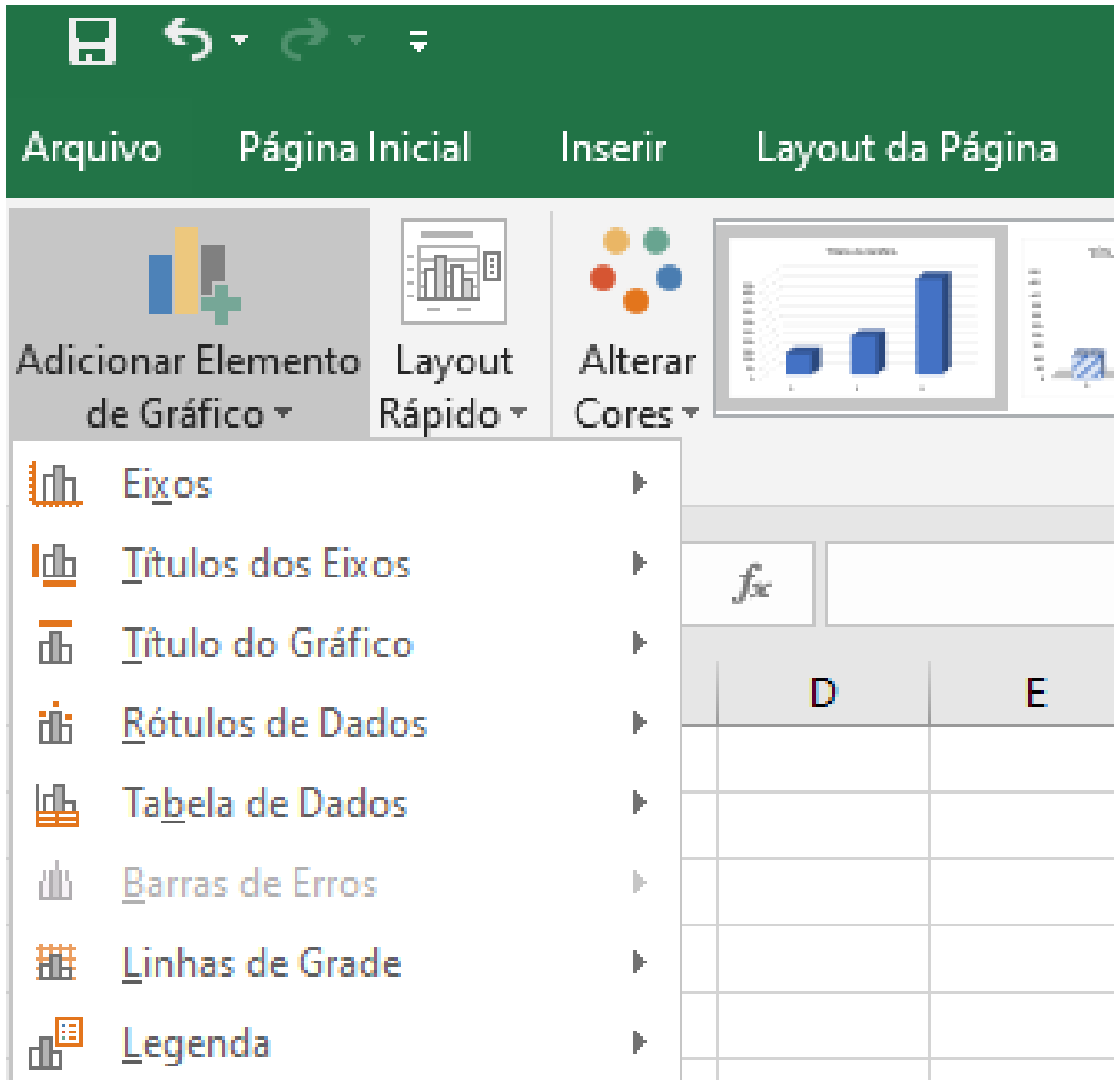
Design: É possível Alterar Linha/Coluna, Alterar Tipo de Gráfico e Mover Gráfico para outro Local. Há a opção de salvar como modelo e existem formatação e esquemas predefinidos.



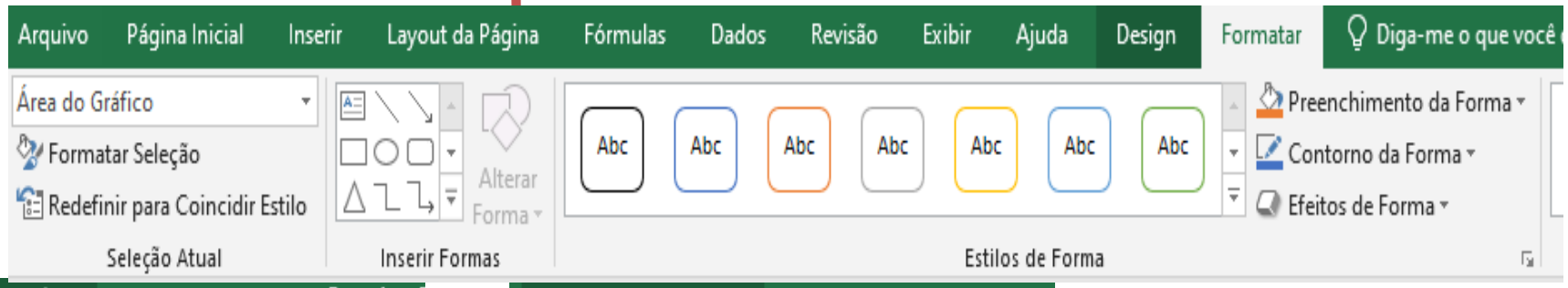
Em **Design** pode-se...

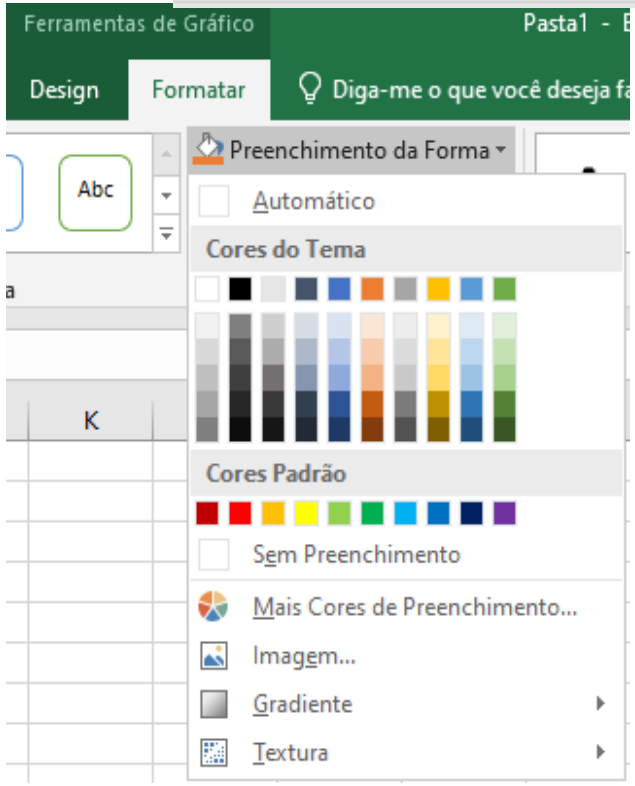
Adicionar Elemento de Gráfico:

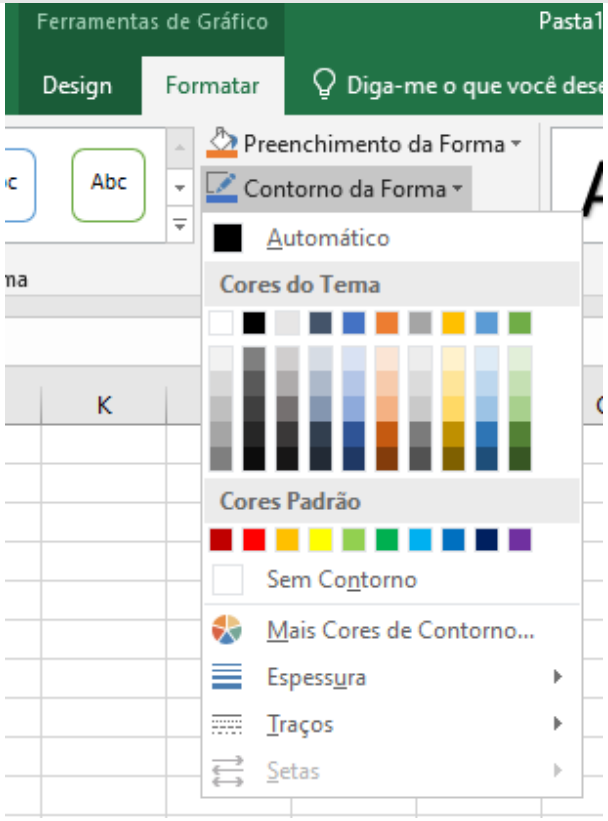
- ✓ Eixos
- ✓ Títulos dos Eixos
- ✓ Título do Gráfico
- ✓ Rótulos de Dados
- ✓ Tabela de Dados
- ✓ Linhas de Grade
- ✓ Legenda

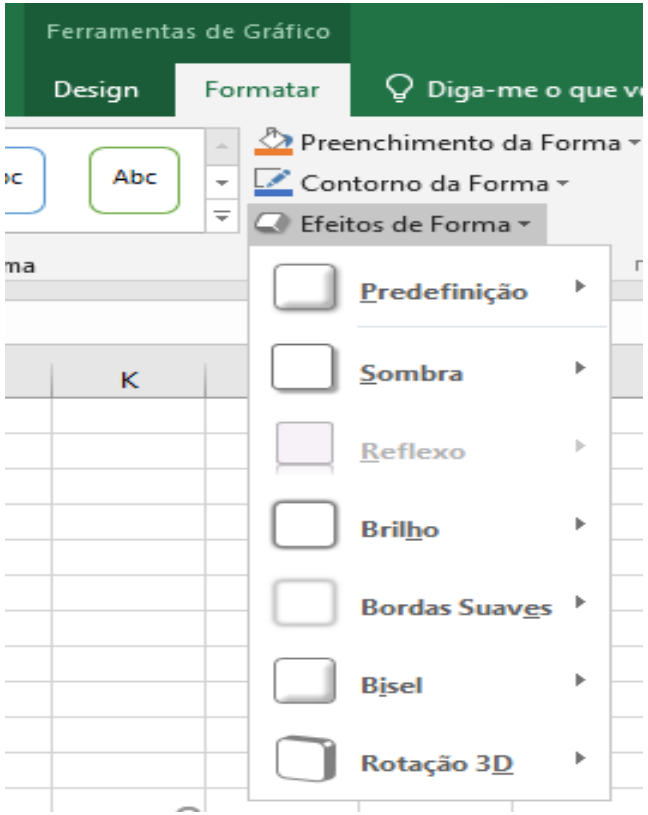


Formatar: **Modifica as cores de Preenchimento de Forma e de Contorno de Forma, e aplica Efeitos Especiais.**









ELEMENTOS DOS GRÁFICOS NO EXCEL

REFERÊNCIA: Adaptado de BLOG Hashtag.

Disponível em: < https://www.hashtagtreinamentos.com/graficos-no-excel?gad=1&gclid=EAIaIQobChMI5qj_sPWCgQMVSjLUAR3IvgHjEAAYASAAEgJiCPD_BwE.> Acesso em: 29ago2023.

- ✓ **abra uma nova guia;**
- ✓ **clique em cima da opção Inserir;**
- ✓ **escolha a função Gráficos;**
- ✓ **na pequena janela aberta ao lado direito da tela, escolha Gráfico de Colunas;**
- ✓ **clique com o botão direito em cima do gráfico e vá à opção Inserir Dados;**
- ✓ **na caixa que abrir, é necessário preencher as informações do gráfico, por exemplo, números de vendas e nomes de vendedores;**
- ✓ **adicione os intervalos de valores;**
- ✓ **formate o gráfico da maneira que você preferir.**

Para fazer GRÁFICO de COLUNAS no Excel PASSO a PASSO:

- ✓ abra uma nova guia;
- ✓ clique em Inserir;
- ✓ vá à opção Gráficos;
- ✓ ao lado direito da página, selecione a alternativa Gráfico de Barras;
- ✓ escolha um tipo de visual com barras;
- ✓ defina os rótulos clicando nas células correspondentes;
- ✓ defina o tamanho das barras clicado nas células correspondentes
- ✓ clique com o botão direito em cima do gráfico e coloque os seus dados, por exemplo, os valores e nomes de categorias.

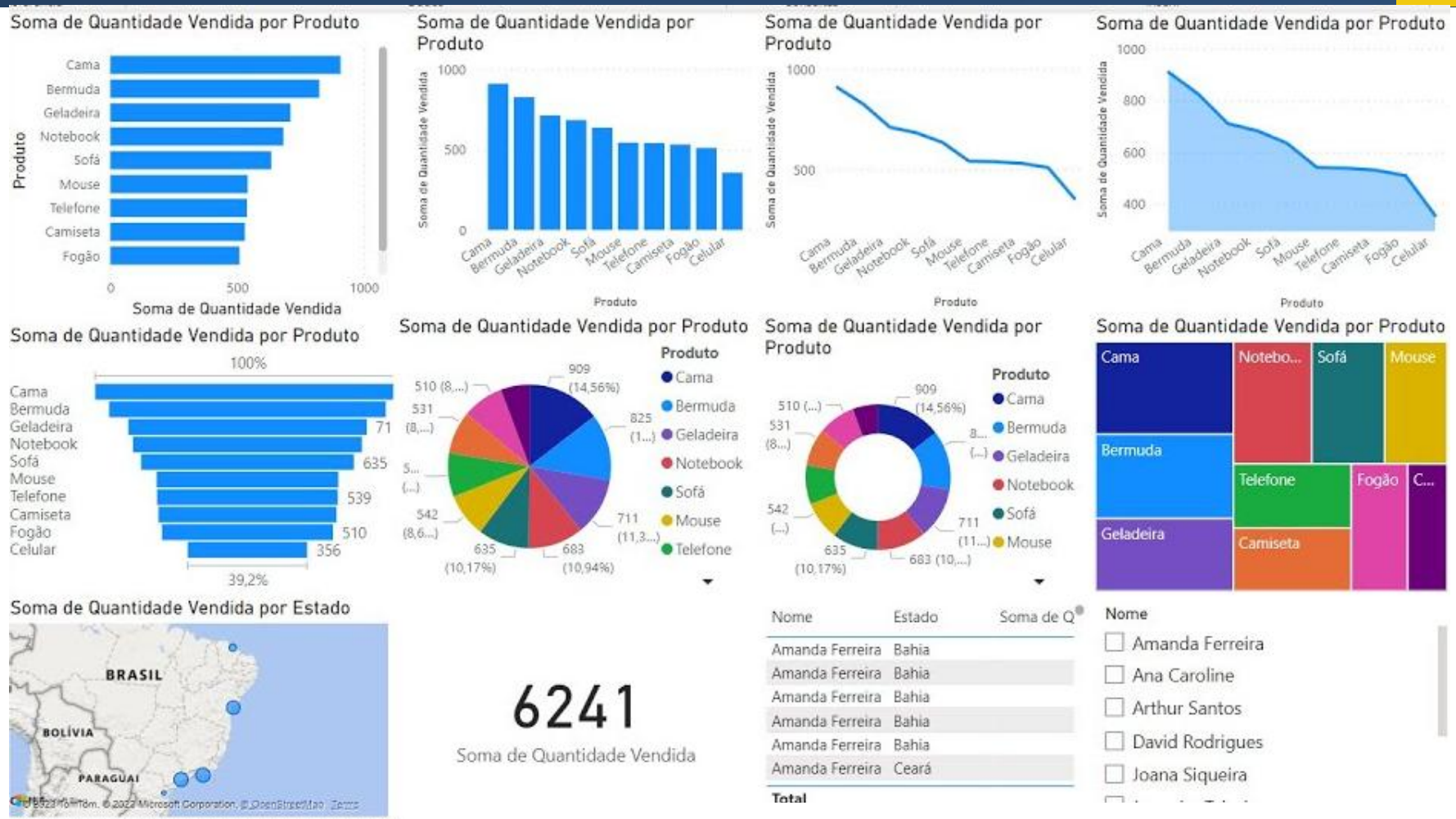
Para fazer GRÁFICO de LINHA no Excel PASSO a PASSO:

- ✓ abra uma nova guia;
- ✓ copie e cole ou, ainda, digite todos os dados que você precisa apresentar;
- ✓ clique em Inserir;
- ✓ selecione a opção Gráficos (já aparecerá as suas informações no gráfico);
- ✓ no canto direito da tela, selecione a opção Gráfico de Linhas;
- ✓ escolha um dos esquemas visuais disponíveis;
- ✓ defina o intervalo de dados;
- ✓ sugestão: tire as linhas de grade do gráfico — aquelas que ficam ao fundo e que podem comprometer a visualização (para isso, posicione o mouse em uma das linhas, quando aparecer bolinhas nas laterais, dê o Delete);
- ✓ faça as outras configurações necessárias.

Para fazer GRÁFICO de PIZZA no Excel PASSO a PASSO:

- ✓ abra uma nova guia;
- ✓ clique em cima da opção Inserir;
- ✓ escolha a função Gráficos;
- ✓ na pequena janela aberta ao lado direito da tela, escolha Gráfico de Pizza;
- ✓ selecione um entre os tipos visuais de gráficos de pizza;
- ✓ ao aparecer o gráfico, basta você clicar em cima de cada parte, por exemplo, do título e editar ou, se preferir, excluir;
- ✓ adicione as cores desejadas (a dica aqui é explorar a paleta de uma só linha de cor, isso torna o visual mais harmônico e agradável).

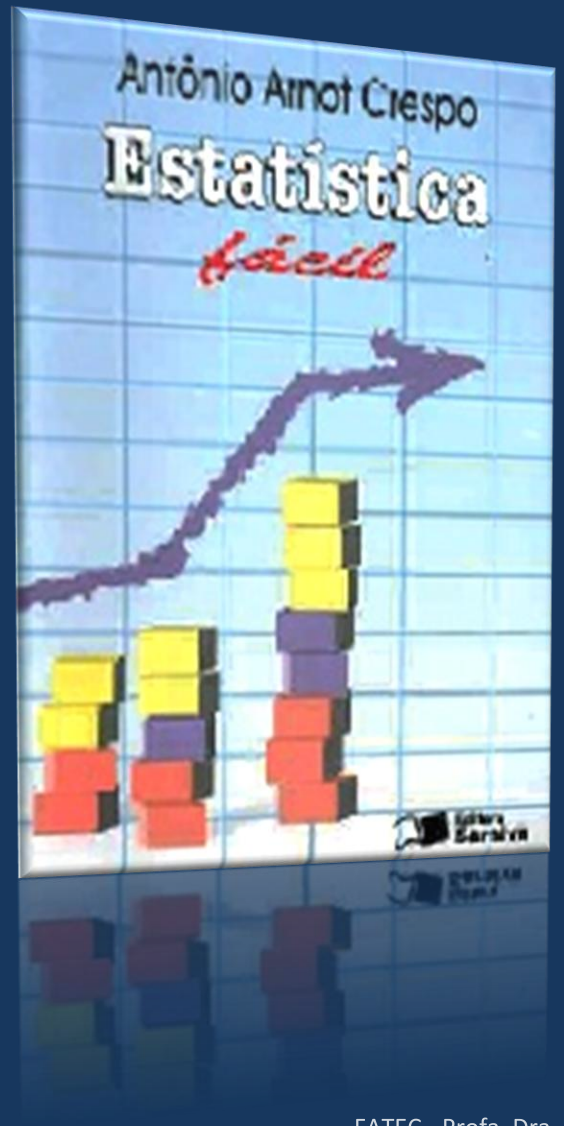
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE DADOS UTILIZANDO POWER BI

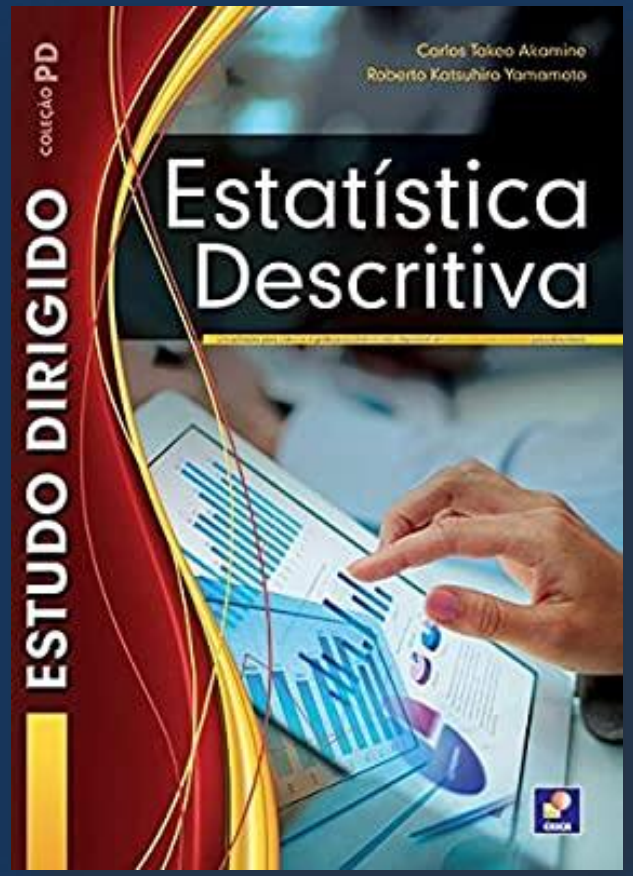


O Power BI é uma coleção de serviços de software, aplicativos e conectores que trabalham juntos para transformar suas fontes de dados não relacionadas em informações coerentes, visualmente envolventes e interativas.*

***Disponível em: < https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/fundamentals/power-bi-overview > Acesso em: 08fev.2025.**

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



AKANIME, Carlos Takeo & YAMAMOTO, Roberto Katsuhiro. ***Estudo Dirigido de Estatística Descritiva***. 3ª edição. São Paulo: Érica, 2009. (Coleção PD).

CRESPO, Antônio Arnot. ***Estatística Fácil***. 18ª edição. São Paulo: Saraiva, 2002.